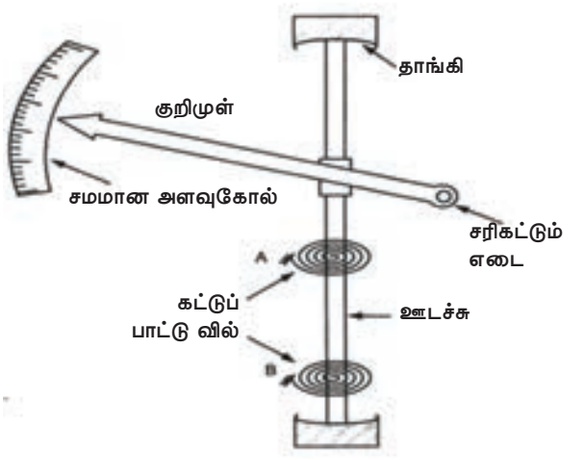
பாஸ்பர் வெண்கலத்தினால் ஆன இரண்டு முடி வில்கள் (Hair Springs) தேவையான கட்டுப்படுத்தும் விசையை அளிக்கின்றன. இரண்டு முடி வில்களும் எதிரெதிர் திசையில் செயல்படும் விதமாக அமைக்கப்பட்டுள்ளது.

இரண்டு முடி வில்களின் உள் முனைகள் ஊடச்சுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளது. முடி வில் A-இன் வெளி முனையானது ஒரு நெம்புகோலுடன் இணைக்கப்பட்டு, செட்டிங் திருகுடன் இணைக்கப்பட்டிருக்கும். இது பூஜ்யம் நிலை செய்ய பயன்படுகிறது. முடி வில் B-இன் வெளி முனையானது நிலையாக பொருத்தப்பட்டுள்ளது. இயக்க விசையினால் ஊடச்சு சுழலும் போது ஒரு வில் சுருங்கியும், மற்றொரு வில் விரிவடைந்தும், தேவையான கட்டுப்படுத்தும் விசையை ஏற்படுத்துகிறது.

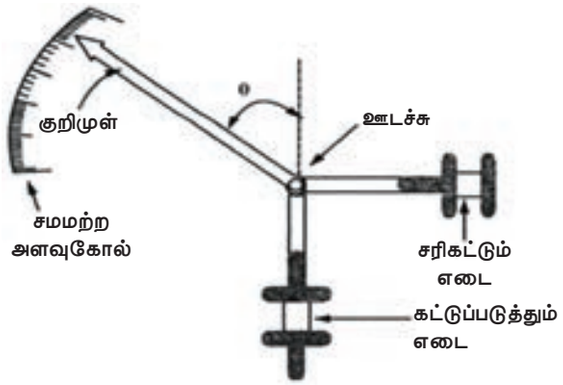


படம் 6.1 வில் கட்டுப்பாடு

ii. ஈர்ப்பு விசைக் கட்டுப்பாடு

இம்முறையில் இரு எடைகள் படம் 6. 2-இல் காட்டியுள்ளவாறு ஒன்றுக்கொன்று செங்குத்தாக இணைக்கப்பட்டுள்ளன.

கட்டுப்படுத்தும் விசையை உருவாக்கவும் மற்றும் குறிமுள்ளை பூஜ்ய நிலைக்கு கொண்டு வருவதற்கும் கட்டுப்படுத்தும் எடையும், முள்ளை சமன் செய்வதற்கு சமப்படுத்தும் எடையும் அமைக்கப்பட்டுள்ளன.



படம் 6.2 ஈர்ப்பு விசைக் கட்டுப்பாடு

6.3.3 ஒடுக்கல் சுழற்றுமை Damping Torque

மீட்டரின் விலக்கச் சுழற்றுமையானது விலக்கத்தையும் மற்றும் கட்டுப்படுத்தும் விசையானது விலக்கத்திற்கு எதிர் திசையிலும் செயல்படுகிறது. தேவையான ஒடுக்க அமைப்பு இல்லையெனில், குறிமுள்ளானது காட்ட வேண்டிய அளவையொட்டி முன்னும் பின்னும் நிலையில்லாமல் ஆடிக்கொண்டிருக்கும். இதனைத் தவிர்த்து சரியான அளவை உடனடியாகக் காட்டுவதற்கு ஒடுக்க விசை தேவைப்படுகிறது.

குறிமுள்ளானது காட்ட வேண்டிய அளவையொட்டி ஊசலாடாமல் விரைவாக சென்று அளவைக் காட்டினால், அதற்கு உய் நிலை ஒடுக்கம் என்று பெயர். அதிக ஒடுக்க விசையாக இருந்தால் குறிமுள்ளானது மிக மெதுவாக நகர்ந்து அளவைக் காட்டும். குறைந்த ஒடுக்க விசையாக இருந்தால் முள்ளானது முன்னும் பின்னும் ஆடிக்கொண்டே, இறுதி அளவைக் காட்ட அதிக நேரம் எடுத்துக்கொள்ளும்.

ஒடுக்கல் விசையானது கீழ்க்கண்ட மூன்று முறைகளில் உருவாக்கப்படுகிறது.

i. காற்று உராய்வு ஒடுக்கல் (Air Friction Damping)
ii. திரவ உராய்வு ஒடுக்கல் (Fluid Friction Damping)
iii. சுழல் ஓட்ட ஒடுக்கல் (Eddy Current Damping)

BEE_Chapter_06.indd 97 12/27/2019 11:28:51 AM